

FinPilot

AI Analiz & AI Laboratuvarı

Kapsamlı Teknik ve Stratejik Değerlendirme Raporu



Hybrid Engine | Model Yönetimi

Ensemble Router | Optuna HP Optimizasyonu

Çalışan / Çalışmayan Özellikler • Kullanıcı Deneyimi • Girişimci / CEO / Yatırımcı / Geliştirici Perspektifi

Hazırlanma: Nisan 2026

Yönetici Özeti

Bu rapor FinPilot'un AI Analiz motoru ve AI Laboratuvarı bölümlerini kaynak kod, mimari tasarım ve kullanıcı deneyimi açısından derinlemesine inceler. Beş paydaş perspektifinden (Girişimci, CEO, Portföy Yöneticisi, Geliştirici ve Yeni Başlayan Kullanıcı) değerlendirmeler sunulur.

Boyut	Mevcut Puan	Potansiyel Puan	Öncelik
AI Araştırma Motoru (LLM)	7 / 10	9.5 / 10	Yüksek
Hybrid Engine Entegrasyonu	4 / 10	9 / 10	Kritik
DRL Model Durumu	3 / 10	9 / 10	Kritik
Ensemble Router	4 / 10	9.5 / 10	Kritik
Optuna HP Görselleştirme	5 / 10	8 / 10	Orta
Kullanıcı Dostu Tasarım	4 / 10	9 / 10	Yüksek
Yeni Başlayan Uyumluluğu	2 / 10	8 / 10	Yüksek

Temel Bulgu

AI Araştırma motoru mimari olarak sağlam inşa edilmiştir (LLM Router + çok katmanlı önbellekleme). Bununla birlikte DRL modelleri henüz eğitilmemiş olduğundan Hybrid Engine, Ensemble Router ve Model Durumu sekmeleri fiilen 'devre dışı' görünümündedir. Kullanıcı bu boşlukla başa baş bırakılmaktadır. Yeni başlayan kullanıcılar için AI Lab, ne yapacağını bilemeyen, motivasyonunu kaybeden bir deneyim sunmaktadır.

BÖLÜM 1 — AI Araştırma Motoru (LLM)

1.1 Mimari Genel Bakış

views/components/research.py — Sprint 10-19 arası geliştirilen çok katmanlı araştırma motoru. Haber toplama, tekilleştirme ve LLM rapor üretiminden oluşan 7 aşamalı boru hattı üzerine kuruludur.

Pipeline Mimarisi (7 Aşama)

- P1 — yfinance Fallback News — Son çare haber kaynağı (Yahoo Finance)
P2 — DDG Paralel Haber Çekimi — 4 paralel sorgu, ThreadPoolExecutor ile ~3-4x hız
P3 — Tekilleştirme (Dedup) — URL bazlı, max 12 haber
P4 — LLM Rapor Üretimi — Groq LLaMA 3.3 70B, streaming destekli
P5 — Offline Fallback Raporu — API yokken keyword-sentiment analizi
P6 — Disk L2 Önbelleği — SHA-256 anahtar, 1 saatlik TTL
P7 — Ana Giriş Noktası — L1 (60s Streamlit) + L2 (disk) çift katman

1.2 LLM Sağlayıcı Zinciri (Sprint 19)

Sprint 19 ile eklenen LLM Router otomatik failover sağlar:

1. Groq (LLaMA 3.3 70B) — Birincil, hızlı ve ücretsiz
2. Claude (Anthropic API) — İkincil fallback
3. Gemini (Google) — Son çare
- Hiçbiri yoksa → Offline keyword-sentiment raporu

1.3 Haber Kaynakları

Haber Toplama Kaynakları		
Bileşen / Özellik	Açıklama	Durum
Tavily AI	Birincil kaynak — AI sıralı, gelişmiş arama derinliği	✓ Çalışıyor
DuckDuckGo News	4 paralel sorgu (EN, TR, DE, sektör haberleri)	✓ Çalışıyor
yfinance	Son çare — Yahoo Finance haber akışı	✓ Çalışıyor
Şirket İsim Sözlüğü	Ticker → Tam isim eşleştirmesi (7 sembol)	⚠ Dikkat
SEC/KAP Direkt Entegr.	Resmi dosyalara doğrudan erişim yok	✗ Sorun
Sosyal Medya Akışı	Reddit / Twitter sentiment verisi yok	✗ Sorun

1.4 Rapor Formatı ve Prompt Yapısı

Üç dil (TR/EN/DE) için ayrı ayrı tanımlanmış prompt şablonları mevcuttur. Her rapor 5 zorunlu bölüm içerir:

TR / EN / DE Rapor Bölümleri:

1. Piyasa Algısı (Bullish/Bearish/Neutral)

Teknik Parametreler:

- Model: llama-3.3-70b-versatile

- 2. Yasal & Düzenleyici Gelişmeler
- 3. Öne Çıkan Finansal Gelişmeler
- 4. Riskler & Fırsatlar
- 5. Sonuç Yorumu (Yatırımcı ne yapmalı?)
- Temperature: 0.3 (düşük yaratıcılık, yüksek tutarlılık)
- Max tokens: 2048
- Streaming: Destekleniyor
- L1 Cache TTL: 300 saniye
- L2 Cache TTL: 3600 saniye

1.5 Çalışan Özellikler ✓

AI Araştırma — Çalışan Özellikler		
Bileşen / Özellik	Açıklama	Durum
Çok Dilli Rapor	TR / EN / DE seçimi, dashboard üzerinden	✓ Çalışıyor
Paralel Haber Çekimi	ThreadPoolExecutor ile 4 eşzamanlı DDG sorgusu	✓ Çalışıyor
Çift Katman Önbellekleme	L1 (Streamlit 60s) + L2 (disk 1sa) — API maliyeti düşük	✓ Çalışıyor
LLM Failover Zinciri	Groq → Claude → Gemini otomatik geçiş	✓ Çalışıyor
Offline Modu	API yokken keyword analizi ile temel rapor	✓ Çalışıyor
Hata Raporu Kachesi Dışı	⚠ içeren raporlar L1'den otomatik temizleniyor	✓ Çalışıyor
Streaming Desteği	Groq streaming API entegrasyonu mevcut	✓ Çalışıyor

1.6 Sorunlar ve Eksiklikler ✗

AI Araştırma — Sorunlar		
Bileşen / Özellik	Açıklama	Durum
API Anahtarı Yapılandırma	GROQ_API_KEY yoksa sadece offline mod — kullanıcı bilgilendirilmiyor	✗ Sorun
Şirket İsim Sözlüğü	Sadece 7 biyofarma sembolü var, genel hisseler için isim araması yok	⚠ Dikkat
SEC/KAP Entegrasyonu	Resmi bildirimler otomatik çekilmiyor	✗ Sorun
Rapor Kaydetme	Üretilen rapor PDF/Word olarak indirilemiyor	⚠ Dikkat
Karşılaştırmalı Analiz	Tek hisse; iki hisseyi yan yana karşılaştırma yok	⚠ Dikkat
Geçmiş Raporlar	Önceki analizlere erişim / arşiv yok	⚠ Dikkat
Rapor Kalitesi Ölçümü	LLM çıktısı doğrulanmıyor, hallüsinasyon kontrolü yok	✗ Sorun

1.7 Kullanıcı Deneyimi Sorunları

UX Sorunları — AI Araştırma Sekmesi

- 'Araştırmayı Başlat' butonu ne kadar süreceğini belirtmiyor (spinner yetersiz)
- Rapor dil seçimi sidebar'da değil sekme içinde — tutarsız yerleşim
- Hisse seçim listesi alfabetik değil, skor sırasına göre de değil — rastgele görünüyor
- Rapor tamamlandığında sayfanın üstüne kaydırma yok — kullanıcı sonucu kaçırabilir

- Offline mod aktifleştğinde 'API bağlanamadı' mesajı teknik jargon içeriyor
- Rapor metni ham Markdown olarak render ediliyor — başlıklar ve listeler güzel görünüyor ancak tablo formatı bozuk olabiliyor

1.8 Yeni Başlayanlar İçin İyileştirme Önerileri

Kullanıcı Dostu Tasarım Önerileri

- ☐ Tahmini süre göster: 'Bu analiz ~15-30 saniye sürecektir'
- ☐ Sonuç özeti kartı ekle: Raporun üstüne 3 satırlık 'Özet Kart' (Bullish/Bearish + 2 madde)
- ☐ 'Bu ne demek?' açıklamaları: Her rapor bölümünün yanına ? simgesi + tooltip
- ☐ Raporu indir butonu: PDF veya kopyalama için tek tıklama
- ☐ Hisse seçimini otomatik doldur: Sinyaller sekmesinden seçim AI Lab'a otomatik yansısın (zaten var — görünürlüğü artır)
- ☐ Geçmiş raporlar: 'Son 5 Analiz' listesi — hangi hisseye ne zaman bakıldı
- ☐ Haber güvenilirlik skoru: Kaynak sayısı ve yaşını görsel olarak göster

BÖLÜM 2 — Hybrid Engine (Scanner + DRL Konsensüs)

2.1 Mimari Tasarım

views/components/hybrid_panel.py — Sprint 17 ile güncellendi. Scanner sinyalleri ile DRL Ensemble Router çıktısını karşılaştırarak 'konsensüs' karar üretir. Ensemble Router mevcut değilse tekil HybridEngine moduna düşer.

Karar Mantiğı (Consensus Algorithm)

Scanner sinyal + DRL Ensemble → Konsensüs Kararı

Kural 1: Scanner BUY ve Ensemble AL (ens.final_action == 2) → Yüksek Güven AL

Kural 2: Ensemble güveni > %70 iken uyumsuzluk → Ensemble kararı baskın

Kural 3: Ensemble güveni ≤ %70 iken uyumsuzluk → Scanner kararı baskın

Kural 4: Tüm kanallar HOLD → TUT

Çıktı sütunları: Sembol, Scanner, Ensemble, Konsensüs, Güven %, Uzlaş % , Rejim, Pozisyon

2.2 Çalışan Özellikler ✓

Hybrid Engine — Çalışan Özellikler		
Bileşen / Özellik	Açıklama	Durum
Consensus Mantiğı	3 kurallı karar algoritması kod düzeyinde eksiksiz	✓ Çalışıyor
Uyum Oranı Metriki	Scanner ↔ DRL anlaşma yüzdesi hesaplanıp gösteriliyor	✓ Çalışıyor
Strateji Modu Seçimi	Hybrid / Scanner Only / DRL Only — radio buton	✓ Çalışıyor
Pozisyon Büyüklüğü	risk_adjusted_size çıktısı tabloda gösteriliyor	✓ Çalışıyor
Ensemble Önceliği	Ensemble Router varsa tek modelden önce deniyor	✓ Çalışıyor
Hata Yönetimi	Her sembol için try/except + ERR satırı gösterimi	✓ Çalışıyor

2.3 Çalışmayan / Eksik Özellikler ✗

Hybrid Engine — Sorunlar		
Bileşen / Özellik	Açıklama	Durum
DRL Modeli Gereksinimi	Model yokken 'DRL modeli yüklü değil' mesajıyla tamamen boş	✗ Sorun
Ensemble Router Bağımlılığı	Router da yoksa çift hata — kullanıcı hiçbir şey görmüyor	✗ Sorun
Gerçek Zamanlı Güncelleme	Her tarama sonrası manuel yenileme gerekiyor	⚠ Dikkat
Tarihsel Konsensüs	Geçmişte kaç kez uyuştı/uyuşmadı kaydedilmiyor	⚠ Dikkat

Model Yokken Demo Modu	Örnek verilerle sekme hiç gösterilmiyor — fırsat kaçıyor	X Sorun
Görsel Karşılaştırma	Bar chart / gauge yerine yalnızca tablo var	⚠ Dikkat

2.4 UX ve Yeni Başlayan Önerileri

Hybrid Engine İyileştirme Paketi

- ☐ 'Model henüz eğitiliyor' durumu için animasyonlu bekleme ekranı + ETA
- ☐ Uyum oranı için renk kodlu gauge (> %70 yeşil, %40-70 sarı, < %40 kırmızı)
- ☐ 'Konsensüs nedir?' expandable açıklama: 'AI ve teknik analiz aynı fikirde mi?'
- ☐ Demo modu: Gerçek model yokken örnek 5 hisseyle çalışan bir görselleştirme
- ☐ Konsensüs geçmişi: Son 10 taramanın uyum oranı trend grafiği
- ☐ Tablo hücrelerine renk kodlama: AL=yeşil zemin, SAT=kırmızı zemin, TUT=gri zemin

BÖLÜM 3 — DRL Model Durumu ve Yönetimi

3.1 Mevcut Model Envanteri

models/registry.json üzerinden yönetilen 5 aktif model mevcuttur. Modeller drl_autopilot.py aracılığıyla değerlendirilmekte ve baseline metrikleri kaydedilmektedir.

Model ID	Sharpe	Return	Max DD	Skor	Tag
ppo_trend_20260304_233619	0.057	+5.74%	46.5%	4.27	trend
ppo_trend_20260305_233633	0.053	+3.53%	37.7%	3.33	trend
ppo_momentum_20260306_001305	0.063	+3.00%	47.3%	2.23	momentum
ppo_trend_20260304_221324	0.043	+2.70%	46.8%	2.16	trend
ppo_momentum_20260303_191357	0.055	+2.11%	41.1%	1.80	momentum

Model Performans Yorumu

- ⚠ Tüm modellerde MaxDD %38-47 aralığında — yüksek kayıp riski var
- ⚠ Sharpe oranları 0.04-0.06 — düşük risk-ayarlı getiri (>1.0 hedef)
- ✓ Toplam getiriler pozitif (+2.1% ile +5.7%) — yönelim doğru
- Öneri: dd_weight parametresi 0.3'ten 0.8'e yükseltilmeli (drl_autopilot.py analizi onayladı)

3.2 DRL Modül Mimarisi

drl/ dizini 20+ modülden oluşmaktadır. Temel bileşenler:

Çekirdek Modüller:

- inference.py — Canlı tahmin, ActionType enum, PredictionResult
- ensemble_router.py — 3 rejim ajanı + LearnableEnsembleWeights
- hybrid_engine.py — Scanner+DRL konsensüs motoru
- model_registry.py — Model meta veri yönetimi
- training.py — PPO eğitim döngüsü
- optuna_search.py — Hiperparametre optimizasyonu
- market_env.py — Gymnasium trading ortamı

Destek Modülleri:

- feature_pipeline.py — 50+ teknik gösterge
- feature_generators.py — Veri hazırlama
- data_loader.py — yfinance entegrasyonu
- backtest_engine.py — Geriye dönük test
- report_generator.py — Eğitim raporu
- sentiment.py — Duygu analizi
- observability.py — Metrik izleme

3.3 Çalışan Özellikler ✓

DRL Model Durumu — Çalışan Özellikler		
Bileşen / Özellik	Açıklama	Durum
Registry JSON Okuma	models/registry.json flat-dict formatı okunup gösteriliyor	✓ Çalışıyor
Aktif Model Sayacı	is_active flag ile kaç model aktif olduğu gösteriliyor	✓ Çalışıyor
Tag Bazlı Görünüm	trend/volatile/range ajan kartları ayrı sütunlarda	✓ Çalışıyor
Tüm Modeller Tablosu	Expander içinde tam model listesi + metrikler	✓ Çalışıyor
Sharpe/Return Metrikleri	Her model için Sharpe ve Return gösteriliyor	✓ Çalışıyor
DRL Modül Durum Uyarısı	stable-baselines3 yoksa uyarı mesajı gösteriliyor	✓ Çalışıyor
7-Bin Aksiyon Kuantizasyonu	inference.py'de sürekli aksiyon → 7 ayrıık seviye	✓ Çalışıyor

3.4 Çalışmayan / Eksik Özellikler ✗

DRL Model Durumu — Sorunlar		
Bileşen / Özellik	Açıklama	Durum
Eğitim Başlatma (UI)	Arayüzden eğitim başlatılamıyor — sadece CLI	✗ Sorun
Model Aktivasyon Toggle	UI'dan aktif model değiştirme butonu yok	✗ Sorun
Eğitim İlerleme Çubuğu	Eğitim devam ederken canlı izleme yok	✗ Sorun
stable-baselines3 Kurulum	VM'de pip install 403 hatası — kullanıcı makinesi gerekiyor	⚠ Dikkat
Model Karşılaştırma Grafiği	Modeller arası Sharpe/Return karşılaştırma grafiği yok	⚠ Dikkat
Model Silme	Registry'den model silme / arşivleme butonu yok	⚠ Dikkat
Drawdown Uyarısı	> %40 MaxDD için otomatik uyarı gösterilmiyor	✗ Sorun

3.5 Yeni Başlayan İçin DRL Bölümünü Anlaşılır Yapma

DRL Bölümü Yeni Başlayan Dönüşüm Paketi

- 'DRL Nedir?' expandable kartı: 'Bilgisayarın oyun oynayarak öğrenmesi gibi — piyasayı simüle ederek strateji geliştiriyor'
- Sharpe Oranı görseli: '<0.5 Zayıf | 0.5-1.0 Orta | >1.0 İyi | >2.0 Mükemmel' renkli bar
- MaxDD'yi basit dil ile açıkla: 'En kötü günde portföyün en fazla ne kadar düştü'
- Model durumunu trafik ışığı ile göster: □ Eğitim gerekiyor / □ Eğitildi ama zayıf / □ Kullanıma hazır
- 'Bu model için ne yapmalıyım?' AI tavsiye balonu ekle
- Eğitim butonu olmasa bile 'Eğitimi başlatmak için terminal komutunu kopyala' özelliği ekle

BÖLÜM 4 — Ensemble Router (3 Rejim Ajanı)

4.1 Sistem Mimarisi

drl/ensemble_router.py — Sprint 16b & 18 Phase 4.1. Üç rejim uzmanı ajan (trend/range/volatile) bir meta-öğrenici (LearnableEnsembleWeights) tarafından birleştirilir. Exp3 tarzı online öğrenme ile ajanların göreceli başarısına göre ağırlıklar güncellenir.

LearnableEnsembleWeights Algoritması

Giriş: 3 ajan aksiyonu + güven skorları + mevcut rejim

Çıktı: Ağırlıklı final_action, final_confidence, agreement_score

Ağırlık = Rejim_Prior $\times$ (1 - α) + Performans_EMA $\times$ α

α değeri: 0 $\rightarrow$ max_alpha (varsayılan 0.6) — min_updates kadar güncelleme sonrası

Ajan başarısı izleniyor: trade outcome $\rightarrow$ EMA güncelleme

Sonuç: En başarılı ajan zaman içinde daha fazla ağırlık alıyor

4.2 Dashboard Gösterimi

tab_ai $\rightarrow$ ai_sub_tab4 $\rightarrow$ _render_ensemble_status(df)

Ensemble Router — Arayüz Öğeleri		
Bileşen / Özellik	Açıklama	Durum
Router Durum Kartı	3 metrik: Aktif/Pasif, Yüklü Ajan Sayısı, Mevcut Rejim	✓ Çalışıyor
Ajan Detay Satırları	Her ajanın ikon, tag ve model_id bilgisi	✓ Çalışıyor
Canlı Tahmin Tablosu	Sembol, Karar, Güven, Rejim, Uzlaş, Pozisyon	✓ Çalışıyor
Ajan Oy Detayları	Expander içinde her ajanın ayrı oyu görünüyor	✓ Çalışıyor
Batch Predict	15 sembol için toplu tahmin desteği	✓ Çalışıyor
Ağırlık Görselleştirme	3 ajanın anlık ağırlık dağılımı grafiği yok	⚠ Dikkat
Rejim Geçiş Geçmişi	trend $\rightarrow$ range $\rightarrow$ volatile geçiş zaman çizelgesi yok	⚠ Dikkat
Modelsiz Fallback Mesajı	Model yokken sadece 'Ensemble Router yüklenemedi' — yetersiz	✗ Sorun

4.3 İyileştirme Önerileri

Ensemble Router UX İyileştirmeleri

- ☐ 3'lü ajan ağırlık pasta grafiği: Hangi ajan şu an ne kadar ağırlık taşıyor?
- ☐ Rejim göstergesi: 'Mevcut piyasa: TREND / RANGE / VOLATILE' görsel etiket
- ☐ Uzlaş skorlu renklendirme: > %80 altın rozet, %60-80 gümüş, < %60 sarı
- ☐ Neden bu karar? Her sembol için 'trend ajanı baskın olduğu için AL önerisi' açıklaması
- ☐ Ajan güven dağılımı bar chart: AAPL için trend:%72 range:%15 volatile:%13
- ☐ Model yokken: 'Demo sinyaller ile çalıştır' butonu — örnek verilerle göster

BÖLÜM 5 — Optuna Hiperparametre Optimizasyonu

5.1 Mevcut Durum

data/optuna_range_results.json dosyasını okuyarak en iyi trial, parametreler ve trial geçmişini gösteren pasif bir görüntüleyicidir. Aktif Optuna çalıştırma UI üzerinden mümkün değildir.

Optuna HP Sekmesi — Mevcut Durum		
Bileşen / Özellik	Açıklama	Durum
Özet Kartlar	En İyi Trial #, Objektif Skor, Sharpe, Return — 4 metrik	✓ Çalışıyor
En İyi Parametreler Expander	Tüm best_params sütun sütun gösteriliyor	✓ Çalışıyor
Trial Performans Çizgi Grafiği	Trial No → Objektif Skor zaman serisi	✓ Çalışıyor
Top-5 Trial Tablosu	En iyi 5 trial ve parametreleri	✓ Çalışıyor
Trial Sayısı Özeti	Toplam tamamlanan trial sayısı gösteriliyor	✓ Çalışıyor
Yeni Optimizasyon Başlatma	UI'dan çalıştırılmıyor — scripts/optuna_range.py gerekiyor	✗ Sorun
Parametre Önem Grafiği	Hangi parametre skoru en çok etkiliyor — yok	⚠ Dikkat
Paralel Koordinat Grafiği	Parametre kombinasyonlarının görselleştirilmesi — yok	⚠ Dikkat
Gerçek Zamanlı Trial İzleme	Optimizasyon sürerken canlı güncelleme yok	✗ Sorun

5.2 İyileştirme Önerileri

Optuna Sekmesi Geliştirme Paketi

- ☐ 'Optimize Et' butonu: Arka planda subprocess ile scripts/optuna_range.py başlat
- ☐ Parametre önem haritası: dd_weight en önemli mi? Bar chart ile göster
- ☐ Paralel koordinat grafiği: Plotly ile interaktif parametre görselleştirme
- ☐ 'Bu parametre ne anlama geliyor?' tooltip kartları her parametre için
- ☐ Önerilen değerler vurgusu: Mevcut modelin parametreleri vs en iyi trial kıyaslaması
- ☐ Yeni başlayanlar için: 'Otomatik mod' butonu — sadece 'Optimize Et' tıkla, parametreleri bilmek zorunda değil

BÖLÜM 6 — AI Sinyaller Paneli (inference.json)

6.1 Nasıl Çalışır

views/components/ai_signals.py — Tarama tamamlandıktan sonra top-5 hisse için inference.json güncellenir. Bu JSON, AI sinyal kartları olarak Sinyaller sekmesinde gösterilir. 60 saniyelik L1 önbellekleme mevcuttur.

inference.json Güncelleme Mantığı (refresh_inference_json)

Tarama sonrası top-5 hisse alınır
entry_ok=True ve score≥70 → BUY sinyali
score≤30 → SELL sinyali
Diğerleri → HOLD
Güven: score/100 (max 0.95)
Veri yaşı >24 saat → kırmızı uyarı banner gösterilir

AI Sinyaller Paneli — Durum

Bileşen / Özellik	Açıklama	Durum
Kart Düzeni	Sembol, Fiyat, Sinyal, Güven, Skor, Rejim — eksiksiz	✓ Çalışıyor
Stale Data Guard	24 saat geçince uyarı banner + kartlar soluklaşıyor	✓ Çalışıyor
Tıklanabilir Kart	'□ Analiz' butonu → AI Lab'a sembol gönderiliyor	✓ Çalışıyor
Query Param Bağlantısı	?ai_symbol= ile sekme arası iletişim	✓ Çalışıyor
Son Güncelleme Zamanı	İnsan okunabilir zaman damgası (X saat önce)	✓ Çalışıyor
DRL Panel Fallback Mesajı	DRL yokken 'kurulmamış' metni çok teknik	⚠ Dikkat
Skor Hesaplama Şeffaflığı	entry_ok + score 70 eşiği kullanıcıya açıklanmıyor	⚠ Dikkat
Maksimum 5 Kart	Daha fazla sinyal varsa geri kalanlar gösterilemiyor	⚠ Dikkat

BÖLÜM 7 — Çok Perspektifli Değerlendirme

7.1 Girişimci / Startup Kurucusu Perspektifi

□ GİRİŞİMCİ BAKIŞ AÇISI

Güçlü Yanlar:

- Sprint bazlı iteratif geliştirme kültürü (Sprint 10-26) — MVP'den ürüne profesyonel yolculuk
- LLM failover zinciri (Groq → Claude → Gemini) — Vendor lock-in'e karşı akıllı mimari
- Modüler bileşen yapısı — yeni özellik ekleme maliyeti düşük
- Çok dilli destek (TR/EN/DE) — Avusturya/Almanya pazarına hazır

Kritik Sorunlar:

- AI Lab demo edilemiyor çünkü DRL modeli yok — yatırımcı/demo gösterisi riskli
- 'Demo Modu' sayfası AI Lab özelliklerini kapsamıyor
- Kullanıcının AI özellikleriyle etkileşimi çok sınırlı — retention düşürebilir

Acil Yapılacaklar:

1. 'Simüle AI modu' — gerçek model olmadan AI Lab tam çalışsın
2. Demo senaryo: 5 hazır hisse ile tam AI analiz akışı gösterilebilmeli
3. AI Lab'ı en belirgin sekme haline getir — bu platformun WOW faktörü

7.2 CEO / Yönetici Perspektifi

□ CEO / YÖNETİCİ BAKIŞ AÇISI

Değer Önerisi Değerlendirmesi:

- AI Araştırma motoru rakip ürünlere kıyasla güçlü — Groq streaming hızı avantaj
- Ensemble Router + öğrenen ağırlıklar (Sprint 18) özgün ürün farklılaştırması
- Teknik borç: 20+ sprint birikimi kod tabanını karmaşıktırıyor

Stratejik Riskler:

- DRL modeli eğitimsiz → tüm AI Lab 'şov' — gerçek değer sunulamıyor
- Kullanıcı dostu tasarım eksikliği → müşteri edinim zorluğu → büyüme yavaşlıyor
- API maliyetleri: Groq/Gemini kullanımı ölçeklenince maliyet planlaması gerekiyor

KPI Tavsiyeleri:

1. AI Analiz Tamamlanma Oranı: Kaç kullanıcı raporu sonuna kadar okuyor?
2. Sinyal Doğruluk Oranı: T+10 gün sonra sinyaller doğru mu çıktı?
3. AI Lab Kullanım Süresi: Ortalama sekme içi kalış süresi
4. Onboarding → İlk Tarama Dönüşümü: Kaç yeni kullanıcı ilk haftada tarama yapıyor?

7.3 Portföy Yöneticisi / Yatırım Uzmanı Perspektifi

□ PORTFÖY YÖNETİCİSİ BAKIŞ AÇISI

Analitik Değerlendirme:

- 3 dilli rapor + yasal & düzenleyici bölüm — kurumsal ihtiyaçlara uygun
- Ensemble Router + learnable weights = adaptif strateji — sektörde nadir
- Sharpe 0.04-0.06 ile mevcut modeller kabul edilemez düzeyde — acil iyileştirme şart
- MaxDD %38-47 — öz sermaye yönetimi açısından tolere edilemez seviye

Eksik Olmayan Gereksinimler:

- Benchmark karşılaştırması: S&P500 / MSCI World ile performans farkı yok
- Gerçekleşen sinyal doğruluğu: Win rate, avg. return per signal — kritik metrik yok
- Portföy korelasyon analizi: Önerilen hisseler arası korelasyon gösterilmiyor
- Backtesting raporu: Sadece son dönem değil, 3-5 yıllık performans gerekli
- Risk metrikleri: VaR, CVaR, Sortino Ratio eksik

MiFID II Uyumluluk Notu:

Mevcut 'analiz aracı' konumlandırması yasal açıdan doğru. AI Lab çıktılarının 'yatırım tavsiyesi değildir' uyarısı her rapor altında daha belirgin olmalı.

7.4 Geliştirici / Mühendis Perspektifi

□ GELİŞTİRİCİ / MÜHENDİS BAKIŞ AÇISI

Kod Kalitesi ve Mimari:

- research.py modüler pipeline tasarımı (P1-P7) — temiz ve genişletilebilir
- ensemble_router.py LearnableEnsembleWeights — algoritmik sofistike, iyi belgelenmiş
- L1+L2 çift katman önbellekleme — performans için akıllı tasarım
- ThreadPoolExecutor ile paralel haber çekimi — doğru eşzamanlılık kullanımı

Teknik Borçlar:

- inference.py: quantize_action fonksiyonu içinde yanlış yerde @classmethod tanımı (syntax sorunu)
- Dashboard.py 1297 satır — tek dosya çok büyük, tab mantığını ayrı modüllere taşı
- _COMPANY_NAMES sadece 7 kayıt — ticker → isim eşleştirme yetersiz, harici API kullan
- get_gemini_research alias hala duruyor (Sprint 13'te kaldırılacaktı, kaldırılmadı)
- unsafe_allow_html=True yaygın kullanım — XSS riski değerlendirilmeli

Mimari Öneriler:

1. AI Lab sekmelerini ayrı view modüllerine taşı (views/ai_lab/)
2. Tip anotasyonlarını tüm public fonksiyonlara ekle
3. AI Lab için integration test ekle — model yokken de çalışıyor mu?
4. Streamlit session_state yönetimini merkezi bir store ile kapsülle

7.5 Yeni Başlayan Kullanıcı Perspektifi

□ YENİ BAŞLAYAN KULLANICI BAKIŞ AÇISI

İlk Karşılaşma Deneyimi:

Bir yeni kullanıcı AI Lab'ı açtığında şunu görür:

- AI Araştırma: 'Önce tarama yapmalısınız' uyarısı — taramayı henüz bilmiyor
- Hybrid Engine: 'DRL modeli yüklü değil' — DRL nedir bilmiyor
- Model Durumu: 'Henüz eğitilmiş model bulunamadı' — tamamen boş ekran
- Ensemble Router: 'Ensemble Router yüklenemedi' — anlamıyor
- Optuna HP: 'Henüz Optuna sonucu bulunamadı' — ne bu, neden önemli?

Sonuç: 5 sekmede 5 hata mesajı. Kullanıcı platformu terk etme riski çok yüksek.

Acil Düzeltme Gerektiren Deneyim Noktaları:

1. Boş durum mesajlarını umut vericiye dönüştür: 'Henüz X yok' → 'X yakında aktif olacak!'
2. Her sekme giriş seviyesi açıklama ekle (3-4 cümle maks.)
3. AI Lab'ı demo veriyle doldur — gerçek model olmadan interaktif deneyim
4. 'AI Lab nedir?' video veya animasyon — 60 saniyelik tanıtım

BÖLÜM 8 — Olgunluk Skoru ve Radar Analizi

8.1 AI Lab Bileşen Olgunluk Puanları (0-10)

Her bileşen üç boyutta değerlendirilir: (1) Teknik İşlevsellik, (2) Kullanıcı Deneyimi, (3) Kurumsal Hazırlık.

Bileşen	Teknik (1-10)	UX (1-10)	Ort.
AI Araştırma Motoru	Teknik 8/10	UX 5/10	7/10
Hybrid Engine	Teknik 4/10	UX 3/10	4/10
DRL Model Durumu	Teknik 5/10	UX 3/10	3/10
Ensemble Router	Teknik 6/10	UX 3/10	4/10
Optuna HP Görünümü	Teknik 6/10	UX 4/10	5/10
AI Sinyal Kartları	Teknik 7/10	UX 6/10	6/10
Onboarding Entegr.	Teknik 5/10	UX 5/10	5/10

BÖLÜM 9 — Öncelikli Geliştirme Yol Haritası

9.1 Sprint 0: Acil Düzeltmeler (Bu Hafta)

❑ Kritik — Hemen Yapılacaklar

- Boş durum mesajlarını yenile: 5 sekmedeki 'Bulunamadı/Yüklenemedi' → pozitif dil
- DRL yokken demo verisi göster: Her AI Lab sekmesinde örnek çıktı
- API anahtarı eksikliği mesajı: Teknik hata yerine 'Ayarlar' sayfasına yönlendirme
- AI Lab sekmelerine 2-3 cümlelik giriş açıklaması ekle
- Drawdown > %40 uyarı badge'i DRL Model Durumu sekmesine ekle

9.2 Sprint 1-2: UX Dönüşümü (2-4 Hafta)

❑ Yüksek Öncelik

- AI Araştırma sonuç özeti kartı: 'Özet: Bullish — 3 olumlu, 1 risk faktörü'
- Raporu indir butonu (AI Araştırma): Markdown → PDF tek tıkla
- Hybrid Engine uyum oranı gauge: Renk kodlu dairesel gösterge
- Ensemble Router ajan ağırlık pie chart: 3 ajanın mevcut ağırlığı
- Model Durumu trafik ışığı: □/□/□ büyük ikona dönüştür
- Optuna parametre önem grafiği: Hangi parametre en kritik?
- 'Bu ne demek?' tooltip paketi: Tüm teknik terimler için
- AI Lab sekmelerini sırala: AI Araştırma'yı öne al (en kullanışlı)

9.3 Sprint 3-6: Kurumsal Özellikler (1-3 Ay)

❑ Orta-Uzun Vadeli

- DRL eğitim başlatma UI: 'Modeli Eğit' butonu → arka plan subprocess
- Gerçekleşen sinyal doğruluğu (T+5/T+10/T+20): Win rate dashboard'da
- Benchmark karşılaştırması: S&P500 vs FinPilot sinyalleri zaman serisi
- SEC/KAP API entegrasyonu: Resmi bildirimlerin AI raporuna dahil edilmesi
- Geçmiş AI raporları arşivi: 'Son 10 Analiz' hızlı erişim
- Karşılaştırmalı analiz modu: 2 hisseyi yan yana analiz et
- Portföy korelasyon matrisi: Önerilen hisseler arası ilişki
- MiFID II uyarı footer'ı: Her AI çıktısının altında yasal uyarı

BÖLÜM 10 — Yeni Başlayan İçin AI Lab Yeniden Tasarım Önerisi

10.1 'AI Lab'ı Anlayarak Kullan' Akışı

Yeni bir kullanıcı AI Lab'ı açtığında şu akışla karşılanmalıdır:

Adım 1 AI Lab Giriş Kartı	'Yapay zeka destekli derinlemesine hisse analizi burada yapılır. Tarama sonuçlarına dayalı olarak her hisse için haber analizi, model kararı ve risk değerlendirmesi sunulur.'
Adım 2 Otomatik Hisse Seçimi	Sinyaller sekmesinden gelen seçim AI Lab'a otomatik taşınmalı. Kullanıcı yeniden seçmek zorunda kalmamalı.
Adım 3 Tek Tık Analiz	'Bu hisseyi tam analiz et' butonu — AI Araştırma + Hybrid + Ensemble sonuçlarını tek ekranda birleştir.
Adım 4 Basit Özet Kart	Tüm AI çıktılarını 3 satıra indirge: 'AI Karar: AL Güven: %72 Risk: Orta'. Detaylar accordion'da.
Adım 5 Ne Yapmalıyım?	Her analizin sonuna 'Önerilen Aksiyon' bölümü: Deneyim seviyesine göre 'Yeni Başlayan / Orta / İleri' seçenekli

10.2 Sekme İsimlendirme İyileştirmeleri

Mevcut	Önerilen
☐ AI Araştırma	→ ☐ AI Haber Analizi — Haberleri analiz et, rapor al
☒ Hybrid Engine	→ ☒ AI + Teknik Konsensüs — İkisi aynı fikirde mi?
☐ Model Durumu	→ ☐ AI Model Sağlığı — Modelim ne kadar iyi?
☐ Ensemble Router	→ ☐ Çoklu AI Oylama — 3 model ne diyor?
☐ Optuna HP	→ ☐ AI Parametre Optimizasyonu — Modeli otomatik geliştir

SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME

Güçlü Yanlar — Korunacaklar

- Çok katmanlı önbellekleme (L1+L2) — API maliyetini minimize ediyor
- LLM failover zinciri (Groq → Claude → Gemini) — sürdürülebilir ve vendor-agnostic
- Paralel haber çekimi (ThreadPoolExecutor) — hız açısından sektör standardı
- LearnableEnsembleWeights — online öğrenme, ürün farklılaştırması
- Sprint tabanlı geliştirme kültürü — kod tabanı temiz ve izlenebilir
- 3 dilli destek (TR/EN/DE) — pazar genişlemesine hazır mimari

Kritik Eksiklikler — Derhal Ele Alınacaklar

- DRL modeli eğitilmemiş → AI Lab fiilen işlevsiz — #1 öncelik
- 5 boş sekme mesajı → yeni kullanıcı kaybı riski
- Gerçekleşen sinyal doğruluğu ölçülmüyor → ürün değeri kanıtlanamıyor
- UI'dan eğitim/optimizasyon başlatılamıyor → teknik olmayan kullanıcı kilitli
- Demo modu AI Lab özelliklerini kapsamıyor → satış/demo sürecini engelliyor

Tek Cümle Sonuç

FinPilot AI Laboratuvarı ve AI Araştırma Motoru, mimari olarak kurumsal ölçeğe hazır, özgün bir yapıya sahiptir; ancak DRL modellerinin eğitilmesi ve kullanıcı deneyiminin yeniden düzenlenmesi olmadan bu potansiyel son kullanıcıya tam olarak aktarılamamaktadır.

Tahmini süre: 4-6 hafta odaklı geliştirme ile yeni başlayan dostu, demo edilebilir, değer kanıtlanmış bir AI Lab mümkündür.